São Carlos, 16/08/2024
Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica

Lista de exercícios n°1

1) A Figura 1, ilustra um sistema elétrico de potência (SEP) em nível de seção de barramento, dispositivos seccionadores e medidores, composto por três subestações.

Tabela 1 – Legenda utilizada para o sistema apresentado na Figura 1.

Legenda	
UG	Unidade Geradora
TR	Transformador
CS	Condensador Síncrono
LT	Linha de Transmissão

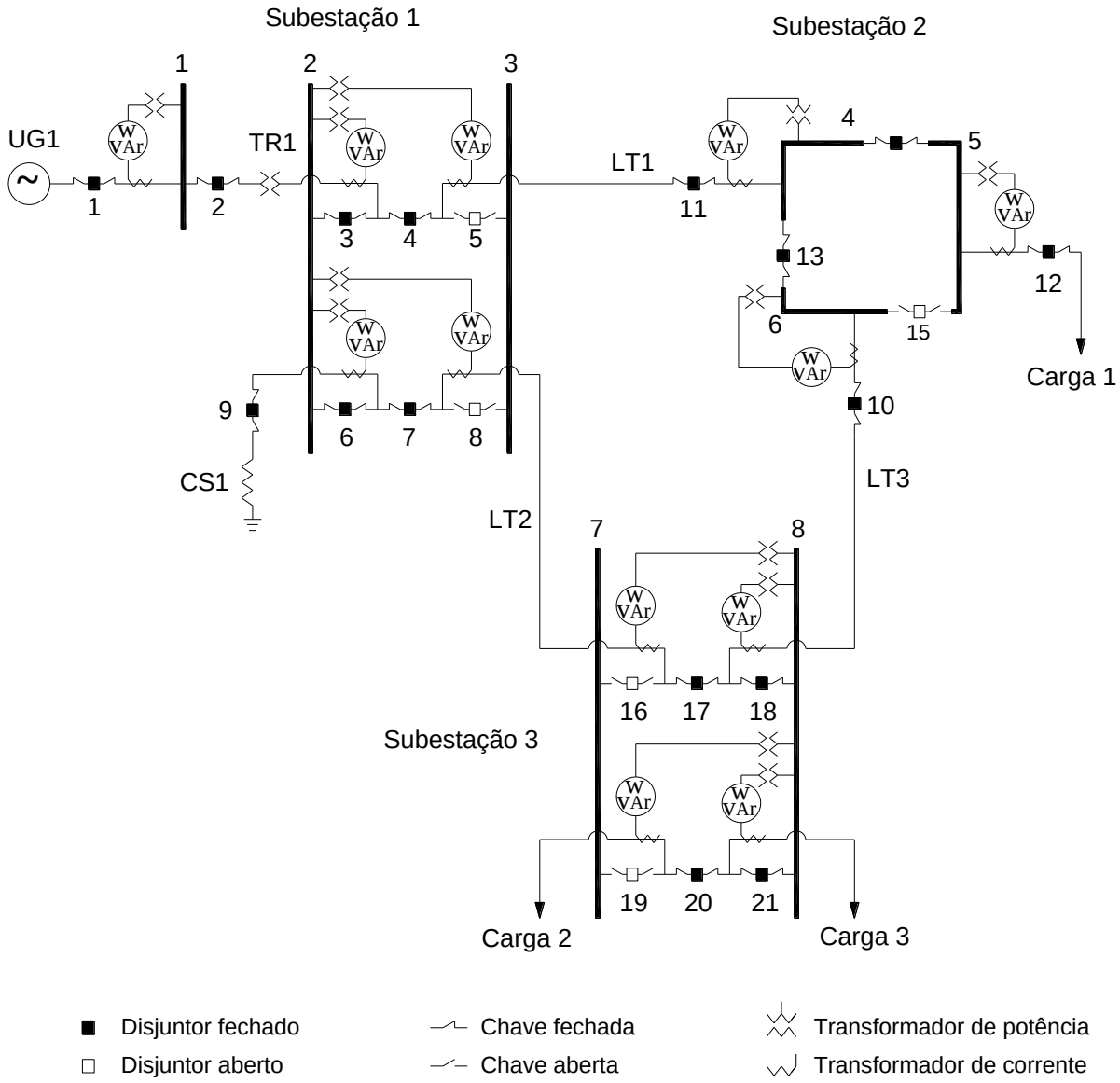


Figura 1: SEP composto por três subestações (W – medidor de potência ativa; Var – medidor de potência reativa).

Após o processamento do SEP apresentado na Figura 1, pelo configurador de redes, obtém-se a topologia da rede e a correspondente configuração de medidores, no modelo barra-ramo, apresentada na Figura 2.

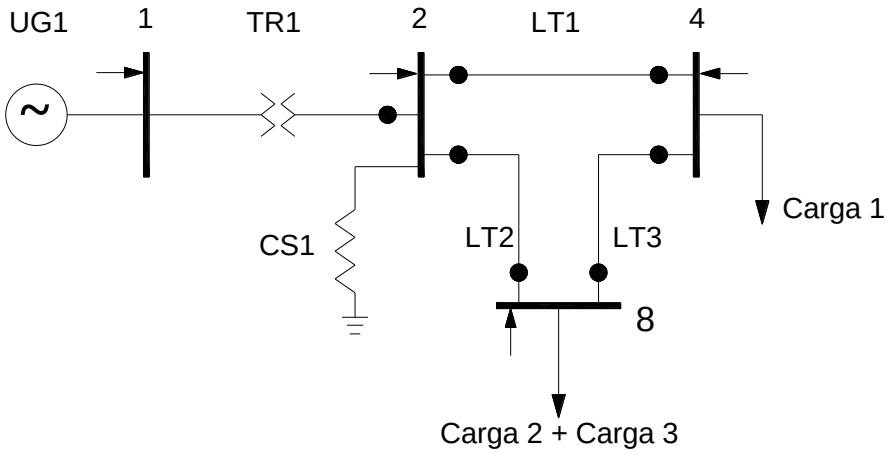


Figura 2: Topologia do SEP apresentado na Figura 1, no modelo barra-ramo, com a correspondente associação de medidas.

Obtenha a topologia da rede no modelo barra-ramo do SEP apresentado na figura 1, após:

a) Abrir os dispositivos seccionadores 3 e 6 e fechar os dispositivos seccionadores 5 e 8;
b) Fechar os dispositivos seccionadores 16 e 19 e abrir os dispositivos 13, 17 e 20 (a partir da topologia da Figura 1);
c) Fechar o dispositivo seccionador 5 e abrir o dispositivo 3 (a partir da topologia da Figura 1).

2) A Figura 3 apresenta o diagrama unifilar de um sistema de teste de 4 barras, que possuí geradores nas barras 1 e 4 e carga conectadas nas barras 2 e 3. Considerando os valores base de *100MVA* e *230kV*, e as informações destacados nas Tabelas 2 e 3, apresentadas a seguir, resolva o problema de fluxo de carga para esse sistema, pelo método de Newton-Raphson, obtendo as informações que estão faltando na Tabela 3 (informações destacadas na tabela com o sinal de interrogação).

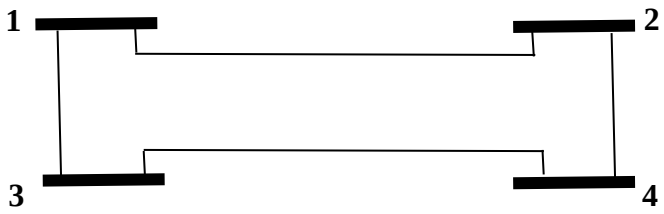


Figura 3: Topologia do sistema de teste de 4 barras.

Tabela 2 – Parâmetros do sistema de teste de 4 barras ilustrado na Figura 3.

Barra "de"	**Barra "para"**	**Resistência (*p.u.*)**	**Reatância (*p.u.*)**	**Shunt – Y/2 - (*p.u.*)**
1	**2**	0,01008	0,05040	0,05125
1	**3**	0,00744	0,03720	0,03875
2	**4**	0,00744	0,03720	0,03875
3	**4**	0,01272	0,06360	0,06375

Tabela 3 – Dados de Barra do sistema de teste de 4 barras ilustrado na Figura 3.

Barra	**Tipo**	**Tensões**		**Carga**		**Geração**	
		Módulo (p.u.)	**Angulo**	**P (MW)**	**Q (MVAr)**	**P (MW)**	**Q (MVAr)**
1	**Slack**	**1**	**0**	-	-	**?**	**?**
2	**PQ**	**?**	**?**	**170.00**	**105.35**	-	-
3	**PQ**	**?**	**?**	**200.00**	**123.94**	-	-
4	**PV**	**1.02**	**?**	-	-	**150.00**	**?**

3) Fazendo uso do método de cálculo de fluxo de potência de varredura Direta/Inversa soma de corrente, determine as tensões complexas nodais nas barras do alimentador de distribuição ilustrado na Figura 3 (valores em p.u. e graus). Para isso, faça uso das modelagens de carga (3.1) potência constante com a tensão, (2) corrente constante com a tensão, e (3) impedância constante com a tensão, assumindo os seguintes valores base: $S_{base} = 1.000kVA$ e $V_{base} = 12{,}66kV$. Os parâmetros e a demanda das barras de carga desse alimentador são apresentados na Tabela 2 (Convergência (tolerância) = 0,00001).

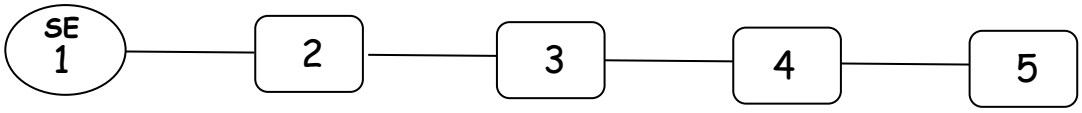


Figura 3 – Alimentador com 4 barras de carga.

Tabela 2 – Parâmetros e Carregamento

De	Para	R (ohm)	X (ohm)	Carga na barra "Para"	
				P (kW)	Q (kVAr)
1	2	0,322	0,270	1000	600
2	3	0,4930	0,2511	900	400
3	4	0,3660	0,1864	1200	800
4	5	0,3811	0,1941	800	600